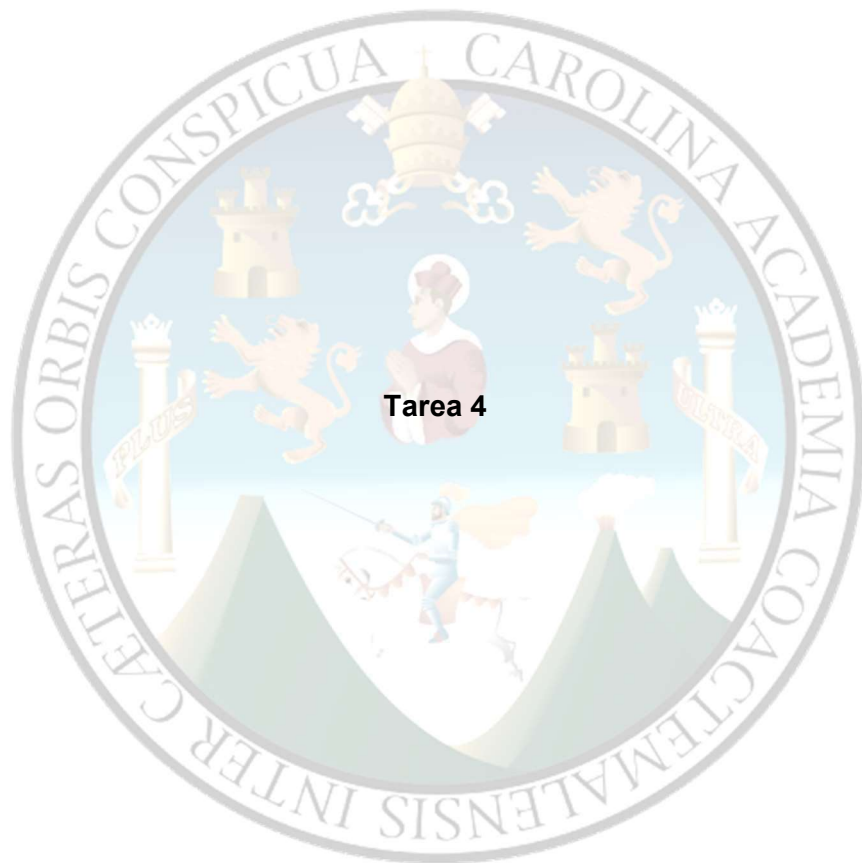


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SEGUNDO SEMESTRE
2025
ESTRUCTURAS DE DATOS



Nombre

Yury Urbano Santos Chagil

Carné

202113318

Tarea No. 4

En esta tarea se implementó un grafo no dirigido utilizando una lista de adyacencia en Object Pascal (FreePascal / Lazarus).

Cada nodo representa una ciudad de Guatemala, y cada arista representa una conexión directa (carretera) entre ellas.

El programa permite:

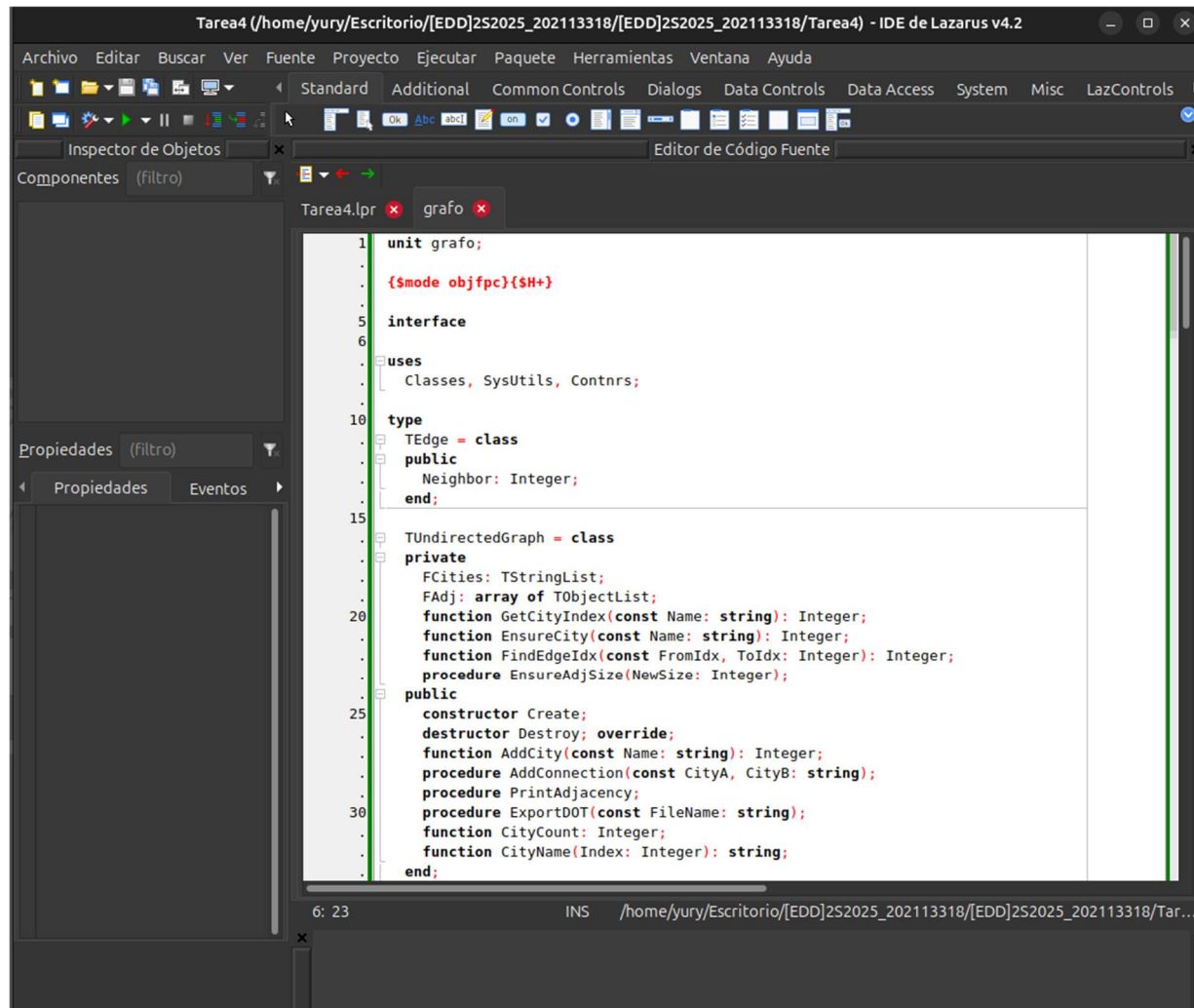
1. Agregar ciudades (nodos)
2. Agregar conexiones (aristas bidireccionales)
3. Visualizar la lista de adyacencia
4. Exportar el grafo a un archivo .dot y generar una imagen con Graphviz



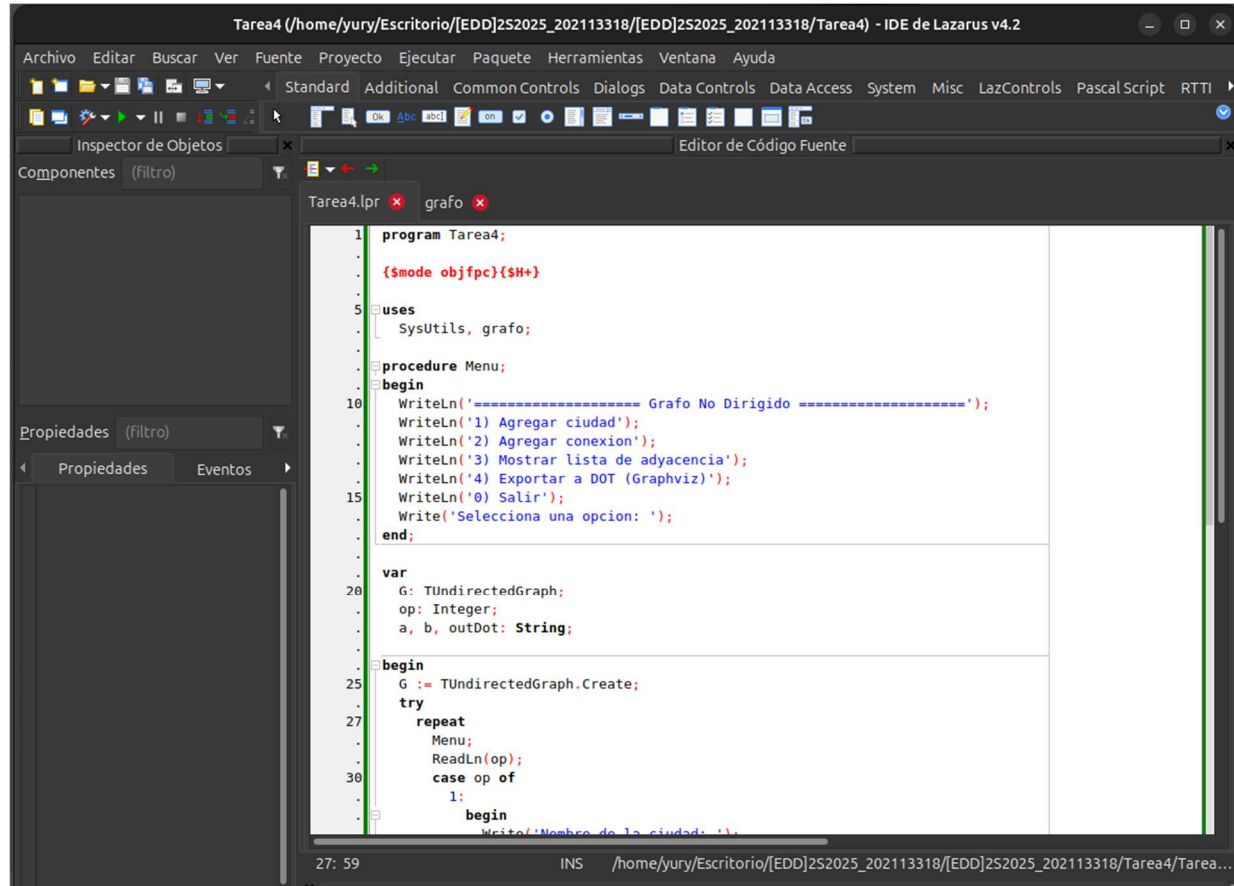
```
yury@yury-VirtualBox: ~/Escritorio/[EDD]252025_202113318/[EDD]252025_202113318/Tarea4
yury@yury-VirtualBox:~/Escritorio/[EDD]252025_202113318/[EDD]252025_202113318/Tarea4$ ./Tarea4
===== Grafo No Dirigido =====
1) Agregar ciudad
2) Agregar conexion
3) Mostrar lista de adyacencia
4) Exportar a DOT (Graphviz)
0) Salir
Selecciona una opcion: 0
```

Estructura del Grafo

- Tipo: No dirigido
- Representación: Lista de adyacencia
- Lenguaje: Object Pascal
- Unidades utilizadas:
 - grafo.pas → Contiene la clase TUndirectedGraph.



- Tarea4.lpr → Programa principal con el menú de interacción.



The screenshot shows the Lazarus IDE interface. The main window displays the source code for 'Tarea4.lpr'. The code is written in Pascal and defines a program with a menu for an undirected graph. The code includes comments in Spanish and uses the 'TUndirectedGraph' type from the 'grafo' unit.

```
1  program Tarea4;
.
.  {$mode objfpc}{$H+}
.
5  uses
.  [ SysUtils, grafo;
.
.  procedure Menu;
.  begin
10 WriteLn('===== Grafo No Dirigido =====');
.  WriteLn('1) Agregar ciudad');
.  WriteLn('2) Agregar conexion');
.  WriteLn('3) Mostrar lista de adyacencia');
.  WriteLn('4) Exportar a DOT (Graphviz)');
.  WriteLn('0) Salir');
15 WriteLn('Selecciona una opcion: ');
.  end;
.
.  var
20  G: TUndirectedGraph;
.  op: Integer;
.  a, b, outDot: String;
.
.  begin
25  G := TUndirectedGraph.Create;
.  try
27    repeat
.      Menu;
.      ReadLn(op);
30    case op of
.      1:
.        begin
.          WriteLn('Nombre de la ciudad: ');
```

Ejemplo Utilizado (Ciudades de Guatemala)

Ciudades agregadas:

Guatemala

Antigua

Escuintla

Cobán

Puerto Barrios

Quetzaltenango

Huehuetenango

Conexiones establecidas:

Guatemala — Antigua

Guatemala — Escuintla

Guatemala — Cobán

Antigua — Escuintla

Cobán — Puerto Barrios

Quetzaltenango — Huehuetenango

Lista de Adyacencia Generada

Antigua: Guatemala, Escuintla

Cobán: Guatemala, Puerto Barrios

Escuintla: Guatemala, Antigua

Guatemala: Antigua, Escuintla, Cobán

Huehuetenango: Quetzaltenango

Puerto Barrios: Cobán

Quetzaltenango: Huehuetenango

```
yury@yury-VirtualBox: ~/Escritorio/[EDD]252025_202113318/[EDD]252025_202113318/Tarea4
===== Grafo No Dirigido =====
1) Agregar ciudad
2) Agregar conexion
3) Mostrar lista de adyacencia
4) Exportar a DOT (Graphviz)
0) Salir
Selecciona una opcion:
Antigua: Guatemala, Escuintla
Coban: Guatemala, Puerto Barrios
Escuintla: Guatemala, Antigua
Guatemala: Antigua, Escuintla, Coban
Huehuetenango: Quetzaltenango
Puerto Barrios: Coban
Quetzaltenango: Huehuetenango
```

